



KONTROL GERAK BERBASIS AI

Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (AI)

MENGAPA KONTROL GERAK?

- ✓ **Interaksi Tanpa Sentuhan:** Sangat krusial untuk lingkungan yang mengutamakan kebersihan seperti laboratorium medis atau industri makanan.
- ✓ **Aksesibilitas Dinamis:** Memanfaatkan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) untuk komunikasi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
- ✓ **Efisiensi Navigasi:** Kontrol yang cepat dan intuitif untuk presentasi multimedia tanpa harus memegang *presenter remote*.
- ✓ **Otomatisasi Real-time:** Eksekusi perintah tingkat sistem operasi (OS) secara instan melalui integrasi pustaka Python.

MESIN PENDETEKSI YOLOV8

You Only Look Once

YOLO adalah model **deep learning** yang memprediksi kotak pembatas (**bounding boxes**) dan probabilitas kelas secara langsung dalam satu kali proses (**single pass**).

Berbeda dengan teknik **sliding window** tradisional, pendekatan ini memungkinkan:

- ✓ FPS (**Frames Per Second**) yang sangat tinggi.
- ✓ Pemahaman konteks gambar secara menyeluruh.
- ✓ Akurasi tinggi dalam berbagai kondisi pencahayaan.

INTEGRASI BISINDO

Menjembatani Bahasa Isyarat dengan Logika Sistem

LOGIKA PEMETAAN PERINTAH

Gestur (BISINDO)	Perintah PyAutoGUI	Aksi yang Dieksekusi Sistem
Huruf 'A'	<code>pyautogui.press("right")</code>	Pindah ke Slide Presentasi Selanjutnya
Huruf 'B'	<code>pyautogui.press("left")</code>	Kembali ke Slide Presentasi Sebelumnya
Huruf 'C'	<code>pyautogui.press("volumeup")</code>	Menaikkan Volume Audio Sistem
Huruf 'D'	<code>pyautogui.press("volumedown")</code>	Menurunkan Volume Audio Sistem

**Aksi ini dieksekusi seolah-olah pengguna menekan tombol fisik pada keyboard.*

TUMPUKAN TEKNOLOGI (TECH STACK)



Computer Vision

Pustaka **OpenCV** menangani *stream* dari webcam, membalik *frame* (efek cermin), dan menggambar visualisasi UI di layar.



Inferensi AI

Pustaka **Ultralytics YOLO** memproses *frame* menggunakan model kustom bisindo.pt untuk mengenali pose tangan spesifik.



Otomatisasi

Pustaka **PyAutoGUI** memetakan hasil deteksi algoritma ke *event* keyboard/mouse fisik pada tingkat Sistem Operasi.

| STABILITAS & OPTIMASI LOGIKA

0.4

BATAS KEPERCAYAAN (CONF)

Mencegah Kesalahan Eksekusi

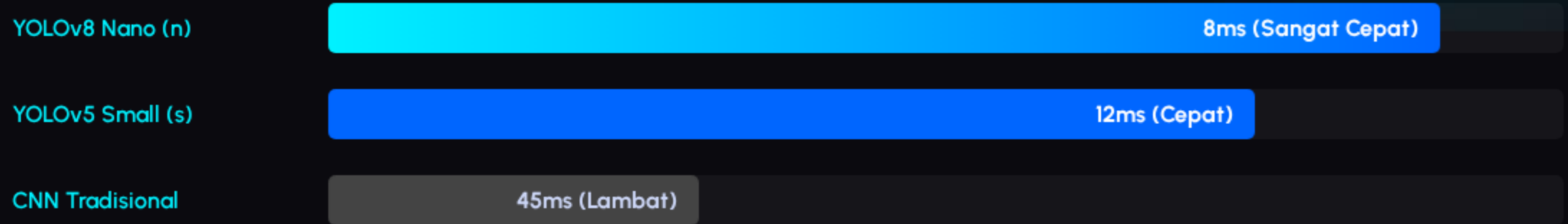
Untuk menghindari *"jitter"* atau eksekusi yang tidak disengaja, sistem menerapkan ambang batas kepercayaan (confidence) sebesar **40%**. YOLO hanya akan merespons jika model cukup yakin dengan gestur yang dilihat.

Selain itu, **jeda (delay) 2.0 detik** ditambahkan antar aksi melalui pustaka time. Ini mencegah satu pose berdurasi panjang memicu penekanan tombol berkali-kali secara membabi buta.

ALUR EKSEKUSI PROGRAM

- ✓ **Tangkap (Capture):** `cv2.VideoCapture(0)` menginisialisasi kamera utama perangkat.
- ✓ **Modifikasi (Transform):** `cv2.flip(frame, 1)` menciptakan efek cermin agar pergerakan lebih intuitif.
- ✓ **Deteksi (Predict):** Model memprediksi boxes dan nama kelas (A, B, C, D).
- ✓ **Saring (Filter):** Logika menyeleksi hasil berdasarkan `conf > 0.4` & jeda waktu.
- ✓ **Eksekusi (Actuate):** Tombol fisik disimulasikan oleh sistem.

BENCHMARK KECEPATAN INFERENSI



Arsitektur YOLO Nano terbukti memberikan latensi terendah yang krusial untuk interaksi sistem secara **real-time** tanpa jeda (**lag**).

TUGAS PRAKTIKUM



1. Ekspansi 5 Gestur

Modifikasi skrip untuk mendeteksi **5 Gestur Baru** (misal: **E, F, G, H, I**) dari model BISINDO. Petakan setiap gestur ke perintah pyautogui yang berguna, seperti Play/Pause (space), Mute (m), atau kombinasi hotkey lainnya.



2. Eksperimen Parameter

Ubah ambang batas $\text{conf}=0.4$ menjadi 0.8 dan $\text{delay}=2.0$ menjadi 0.5. Buat laporan singkat mengenai dampak perubahan ini terhadap sensitivitas dan responsibilitas sistem saat mendeteksi gestur.



3. Kustomisasi Visual

Gunakan OpenCV (cv2) untuk mengubah warna kotak (bounding box) menjadi hijau HANYA saat perintah berhasil dieksekusi, dan kembali berwarna oranye saat sistem sedang dalam jeda (cooldown).

Terima **Kasih**